Φ PHI

Portfolio & Career Intelligence Platform

CAHIER DES CHARGES — v2.0

Stack Zéro Budget • Équipe de 3 • Avril 2025

Confidentiel — Document Fondateur

1. Résumé Exécutif

PHI est une plateforme web qui permet à n'importe qui de créer, personnaliser et déployer un portfolio professionnel en quelques minutes grâce à l'IA — sans écrire une seule ligne de code. Un assistant IA coach accompagne ensuite l'utilisateur dans son insertion professionnelle, sa montée en compétences et sa préparation aux entretiens.

CONTRAINTES FONDATRICES

- Budget de départ : 0 FCFA / 0$
- Stack 100% free tiers uniquement
- Équipe de 3 devs, part-time soir
- MVP en 6 semaines maximum

OBJECTIFS PRIORITAIRES

- Portfolio live en < 5 min, zéro code
- Assistant IA coach intégré
- Déploiement automatique gratuit
- Prêt à monétiser dès M3

2. Stack Technique — 100% Gratuit

Chaque service retenu dispose d'un free tier suffisant pour couvrir le MVP et les 3 premiers mois de croissance. Les limites sont indiquées pour anticiper le moment de scale.

#	Besoin	Service / Outil	Free tier	Limite à surveiller
01	**Frontend App**	Vite + React + TypeScript	Gratuit — open source	Aucune
02	**Styling**	Tailwind CSS + shadcn/ui	Gratuit — open source	Aucune

03	**Éditeur no-code**	Craft.js (open source)	Gratuit — open source	Aucune
04	**Backend API**	FastAPI (Python)	Gratuit — open source	Aucune
05	**Auth & BDD**	Supabase Free	500 MB DB, 50K users, 2 projets	50K utilisateurs actifs/mois
06	**Cache / Sessions IA**	Upstash Redis Free	10 000 req/jour, 256 MB	10K req/jour
07	**Stockage fichiers**	Supabase Storage Free	1 GB inclus dans le plan free	1 GB total
08	**LLM — Chat temps réel**	Groq API Free	Gemma2-9B / LLaMA3-8B, 14,400 req/j	14,400 req/jour
09	**LLM — Génération riche**	Google Gemini Free (Gemini 1.5 Flash)	15 req/min, 1M tokens/min	15 req/min
10	**Génération portfolios**	Next.js (open source)	Gratuit — open source	Aucune
11	**Hébergement backend**	Render Free (FastAPI)	750h/mois, spin-down 15 min inactif	Spin-down cold start ~30s
12	**Hébergement frontend**	Vercel Free (React + Next.js)	100 GB bandwidth, déploiements illimités	100 GB bandwidth/mois
13	**Déploiement portfolios**	Vercel Free	Projets illimités via API	Bandwidth partagée
14	**DNS & Domaine**	Freenom (.tk/.ml) ou sous-domaine Vercel	Domaine gratuit disponible	Renouvellement annuel
15	**Emails transactionnels**	Resend Free	3 000 emails/mois, 100/jour	100 emails/jour
16	**Analytics**	Vercel Analytics Free	2 500 events/mois	2 500 events/mois
17	**Monitoring / Bugs**	Sentry Free	5 000 erreurs/mois	5 000 erreurs/mois
18	**CI/CD**	GitHub Actions Free	2 000 min/mois (public repo illimité)	2 000 min/mois si privé
19	**Gestion code**	GitHub Free	Repos privés illimités, 3 collaborateurs	3 collaborateurs max en Free
20	**Paiements (futur M3+)**	Stripe (0$ jusqu'à 1er paiement)	Aucun frais fixe, 2.9% + 30¢/transaction	Frais sur chaque paiement

QUAND UPGRADER ?

Ces free tiers couvrent confortablement les 3 premiers mois. Les premiers coûts apparaîtront au passage à l'échelle : Render ($7/mois pour éviter le spin-down), Upstash ($10/mois au-delà de 10K req/jour), et Supabase ($25/mois après 500 MB de données. Ces dépenses doivent être couvertes par les premiers revenus Stripe.

3. Équipe & Répartition des Responsabilités

3 développeurs, tous techniques, tous IA-capable. Part-time soir (~2-3h/jour en semaine, plus le week-end). Organisation en squads thématiques pour éviter les conflits de code et maximiser la vitesse.

LIGHT — Lead Full Stack + IA	COÉQUIPIER 2 GenAI Specialist	COÉQUIPIER 3 Full Stack + IA
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES › Architecture globale du projet › Backend FastAPI — API core › Pipeline génération portfolios › Intégration Groq / Gemini › DevOps : Render, Vercel, GitHub Actions › Supabase — DB schema & RLS **PARTAGÉ** › Code reviews › Décisions produit › Tests & QA	**RESPONSABILITÉS PRINCIPALES** › Pipeline RAG — Assistant IA › Embeddings & vector search (pgvector) › Prompt engineering — Coach carrière › Fine-tuning & évaluation modèles › Simulation entretiens IA › Parcours de compétences (contenu + logique) › Mémoire longue terme utilisateur	**RESPONSABILITÉS PRINCIPALES** › Frontend React — App principale › Éditeur no-code (Craft.js) › Templates Next.js portfolios › Dashboard utilisateur › UI/UX — Design system Tailwind › Intégration Supabase Realtime › Tests E2E (Playwright)

3.1 Principes d'Organisation

Principe	Application concrète
1 PR / jour	Chaque dev vise au moins 1 pull request mergée par soir — même petite. Rythme > quantité.
Branching simple	main (prod) → dev (staging) → feature/xxx. Pas de gitflow complexe.
Standup async	Message Telegram/WhatsApp chaque soir : 'J'ai fait X, je bloque sur Y, demain je fais Z'.
Ownership clair	Chaque module a un owner unique. Les autres peuvent contribuer mais l'owner valide.
Pas de réunions	Tout se décide en asynchrone. Réunion vidéo uniquement si blocage > 48h non résolu.
Demo hebdo	Chaque dimanche soir : démo de 20 min sur ce qui a été livré dans la semaine.

4. Fonctionnalités

4.1 Module Portfolio No-Code

- Wizard conversationnel 6 étapes : identité, parcours, projets, style, objectif, domaine
- Génération du contenu textuel par IA (bio, descriptions, meta SEO)
- 5 templates Next.js : Tech, Créatif, Business, Académique, Général
- Éditeur drag & drop (Craft.js) pour personnalisation post-génération
- Déploiement automatique sur Vercel via API avec sous-domaine gratuit
- Prévisualisation temps réel desktop / mobile
- Gestion versions avec historique

4.2 Assistant Phi — Coach IA

Chat temps réel	Conversation naturelle, mémoire session Redis	Groq — LLaMA 3 8B (rapide, gratuit)
Orientation carrière	Diagnostic profil, recommandations secteurs/métiers	Gemini 1.5 Flash (contexte long)
Génération CV	CV professionnel optimisé ATS, export PDF	Gemini 1.5 Flash
Lettre de motivation	Personnalisée par offre d'emploi collée dans le chat	Gemini 1.5 Flash
Optimisation LinkedIn	Titre, résumé, mots-clés, post viral	Groq — LLaMA 3 8B
Parcours compétences	6 chemins structurés : Web, Mobile, IA, Data, Design, Biz	Logique applicative + Gemini
Simulation entretien	Questions par secteur, feedback détaillé, score	Groq — Gemma2 9B
RAG offres d'emploi	Recherche sémantique sur offres locales indexées	pgvector + Gemini embeddings
Multilingue	FR, EN, Éwé, Mina, Kabiyè	Détection automatique + LLM

4.3 Dashboard Utilisateur

- Stats portfolio en temps réel : vues, visiteurs uniques, pays, clics (Vercel Analytics)

- Gestion et édition du portfolio depuis le dashboard
- Suivi de progression des parcours de compétences avec badges
- Historique des conversations avec l'assistant IA
- Export CV PDF, données personnelles (conformité RGPD)
- Gestion abonnement et paiements (Phase 3+)

5. Architecture Technique

5.1 Pipeline de Génération de Portfolio

→	Étape	Détail technique
1	**Wizard React**	Formulaire multi-étapes → POST /api/portfolio → validation Pydantic → INSERT PostgreSQL
2	**Génération IA**	FastAPI appelle Gemini 1.5 Flash → génère bio, descriptions projets, meta SEO en streaming SSE
3	**Template cloné**	GitHub Actions clone le template Next.js choisi → injecte le JSON utilisateur via script Python
4	**Build automatique**	Vercel API reçoit les fichiers → build Next.js → génère site statique optimisé
5	**Sous-domaine**	Vercel API crée le projet → assigne un sous-domaine xxx.vercel.app gratuit automatiquement
6	**Notification**	Resend envoie email de confirmation → Supabase Realtime push la notif dans le dashboard

5.2 Architecture de l'Assistant IA

Streaming chat	FastAPI SSE → Groq LLaMA3-8B	14 400 req/jour Groq
Mémoire session	Redis Upstash — TTL 24h, clé user_id:session	10 000 req/jour Upstash
Mémoire long terme	PostgreSQL Supabase — table chat_history	500 MB total Supabase
RAG	pgvector (Supabase) + Gemini text-embedding-004	1M tokens/min Gemini
Génération docs	Gemini 1.5 Flash — long context jusqu'à 1M tokens	15 req/min Gemini
Gamification	PostgreSQL — points, badges, niveaux	Aucune

5.3 Schéma de Base de Données (Supabase PostgreSQL)

users	id, email, name, avatar_url, plan, created_at (géré par Supabase Auth)
portfolios	id, user_id, title, slug, template, content_json, vercel_url, status, views_count
portfolio_versions	id, portfolio_id, content_json, created_at
chat_sessions	id, user_id, title, created_at, last_message_at
chat_messages	id, session_id, role (user/assistant), content, model_used, created_at
user_profiles	user_id, job_target, skills[], experience_level, location, languages[]
skill_paths	id, title, description, modules_json, category, duration_hours
user_progress	user_id, skill_path_id, completed_modules[], score, badge_earned, completed_at
documents	id, user_id, type (cv/lm/linkedin), content, version, created_at

6. Roadmap Réaliste — Part-Time Soir

Basé sur ~2-3h/soir en semaine + demi-journées le week-end pour chaque dev. Soit ~35-50h de travail collectif par semaine.

Phase	Durée	Light (Lead)	Coéquipier 2 (GenAI)	Coéquipier 3 (Frontend)
Phase 0 Fondations	1 sem.	Monorepo GitHub, setup Railway + Vercel + Supabase, CI/CD GitHub Actions, variables d'env	Supabase schema DB + pgvector, config Redis Upstash, tests connexion Groq/Gemini	Setup Vite+React+Tailwind, routing React Router, layout de base, landing page Phi
Phase 1 MVP Portfolio	3 sem.	API FastAPI portfolios (CRUD), pipeline génération Gemini, deploy Vercel auto via API	Prompt engineering génération contenu portfolio, streaming SSE, prompt multilingue FR/EN	Wizard onboarding 6 étapes, 3 premiers templates Next.js, prévisualisation live
Phase 2 Assistant IA	3 sem.	Backend chat (sessions Redis, historique PostgreSQL), API documents (CV/LM), auth Supabase	RAG sur offres emploi (pgvector), coaching carrière, génération CV structuré, simulation entretien	Interface chat streaming, dashboard utilisateur, gestion portfolios, design system complet
Phase 3 Compétences	2 sem.	API skill paths, tracking progression, génération certificats PDF	Contenu 6 parcours, quiz adaptatifs, logique gamification (points, badges)	UI parcours + progression, badges visuels, page certificats
Phase 4 Polish & Beta	2 sem.	Monitoring Sentry, optimisations perf API, rate limiting, tests de charge	Fine-tuning prompts sur feedbacks beta, amélioration RAG, évaluation qualité réponses	Craft.js éditeur drag & drop, 2 templates supplémentaires, analytics dashboard

Phase 5 Monétisation	**2 sem.**	Stripe intégration, gestion plans/quotas, webhooks paiement, emails Resend	—	UI page pricing, gestion abonnement utilisateur, upgrade/downgrade flows

JALONS CLÉS

- Semaine 1 — Fin de Phase 0 : environnements prêts, CI/CD vert, landing page en ligne
- Semaine 4 — Fin de Phase 1 : premier portfolio généré et déployé automatiquement
- Semaine 7 — Fin de Phase 2 : MVP complet avec assistant IA, beta privée ouverte
- Semaine 9 — Fin de Phase 3 : parcours compétences actifs, premiers certificats
- Semaine 13 — Fin de Phase 5 : produit monétisable, Stripe live, premiers paiements

7. Sécurité & Bonnes Pratiques

- Supabase Auth — JWT + refresh tokens, OAuth Google/GitHub
- Row Level Security (RLS) sur toutes les tables PostgreSQL — obligatoire
- Variables d'environnement sur Railway (backend) et Vercel (frontend) — jamais en clair dans le code
- Rate limiting Redis sliding window sur tous les endpoints IA
- Validation stricte Pydantic sur toutes les entrées API
- CORS configuré pour domaines autorisés uniquement
- Sentry — monitoring erreurs + alertes en temps réel
- Export données RGPD sur demande utilisateur (endpoint dédié)

8. Modèle Économique (Phase 3+)

Zéro revenu les 3 premiers mois. L'objectif est de valider le produit avant de monétiser.

FREE 0 FCFA / mois	**STARTER** 3 500 FCFA / mois	**PRO** 9 900 FCFA / mois	**CAMPUS** Sur devis université
1 portfolio Sous-domaine .vercel.app 3 templates Assistant 20 msgs/j	3 portfolios Domaine custom 5 templates premium Assistant 100 msgs/j Génération CV/LM	Portfolios illimités Domaines illimités Tous templates Assistant illimité Tous parcours	Multi-utilisateurs Tableau de bord RH API Phi dédiée Branding custom Support prioritaire

		› Simulation entretiens	

Paiements acceptés

- Stripe — Visa, Mastercard (international)
- CinetPay — Orange Money, MTN, Moov Money (Afrique) — intégration gratuite jusqu'au premier paiement

9. Prochaines Étapes Immédiates

Quand	Quoi	Qui
Jour 1	Créer le monorepo GitHub	Light — invite les 2 coéquipiers en collaborateurs
Jour 1	Créer les comptes free tier	Tous les 3 : Supabase, Vercel, Railway, Upstash, Render, Resend, Sentry
Jour 2	Définir les variables d'env	Light — fichier .env.example partagé dans le repo
Jour 2-3	Initialiser FastAPI + Supabase	Light — schema DB, auth, RLS de base
Jour 2-3	Init Vite + React + Tailwind	Coéquipier 3 — structure pages, routing, composants de base
Jour 2-3	Tester Groq + Gemini API	Coéquipier 2 — scripts de test, prompt de base, streaming SSE
Semaine 1	Landing page Phi en ligne	Coéquipier 3 — déployée sur Vercel, URL partageable
Semaine 1	Standup async quotidien	Tous les 3 — canal Telegram/WhatsApp dédié au projet

PHI — Zéro budget, impact maximal.

3 devs. 1 vision. 13 semaines.